

TRABALHO AVALIATIVO

Redes Neurais Artificiais

Escolha de arquitetura: MLP, CNN ou LSTM?

Aluno(s):	
Data:	
Nota:	

1. Objetivo

Avaliar a capacidade do aluno de identificar, dentre três arquiteturas de redes neurais (MLP, CNN e LSTM), aquela cujo viés indutivo melhor se adequa à natureza do problema apresentado. O foco da avaliação não está apenas em "acertar a arquitetura", mas em justificar a escolha a partir das propriedades dos dados e das características de cada arquitetura.

2. Enunciado

São apresentados, na Seção 3, dez problemas reais de aplicação de redes neurais. Para cada problema, sua dupla deve decidir qual das três arquiteturas vistas em aula (MLP, CNN ou LSTM) é a mais adequada e produzir a análise descrita na Seção 4.

Importante: alguns problemas admitem mais de uma resposta tecnicamente defensável; outros têm uma escolha claramente superior. Em ambos os casos, o que será avaliado é a qualidade da justificativa, e não o "acerto" de uma resposta única.

3. Problemas

1. Diagnosticar pneumonia a partir de imagens de raio-X de tórax.
2. Prever o consumo de energia elétrica de uma residência nas próximas 24 horas, dado o histórico de consumo dos últimos 7 dias.
3. Classificar e-mails como spam ou não spam a partir do conteúdo textual da mensagem.
4. Identificar o autor de um trecho de código-fonte com base no estilo de escrita do programador.
5. Detectar falhas mecânicas em motores industriais a partir do som captado por um microfone instalado no equipamento.
6. Prever se um cliente de banco entrará em inadimplência (default) nos próximos 12 meses, a partir de 30 atributos cadastrais (idade, renda, score de crédito, tempo de relacionamento, etc.).
7. Reconhecer dígitos manuscritos (0 a 9) em formulários escaneados.
8. Sugerir a próxima palavra provável enquanto o usuário digita uma mensagem em um aplicativo de chat.
9. Classificar tumores como benignos ou malignos a partir de 10 medidas numéricas extraídas de uma biópsia (raio médio, textura, perímetro, área, suavidade, etc.).
10. Identificar a emoção predominante de um locutor (alegria, tristeza, raiva, neutro) a partir de um trecho de áudio de 3 segundos.

4. O que deve ser entregue

Para CADA um dos 10 problemas acima, a dupla deve produzir:

- Arquitetura escolhida: MLP, CNN ou LSTM.
- Justificativa baseada em viés indutivo (mínimo 3 linhas): por que a estrutura dos dados favorece essa arquitetura? Espera-se a mobilização de conceitos como invariância translacional, compartilhamento de pesos, localidade espacial, dependência temporal, memória de longo prazo, ordem dos elementos, entre outros.
- Armadilha: descrever, em poucas linhas, o que tenderia a dar errado caso fosse utilizada uma das outras duas arquiteturas para esse mesmo problema.

5. Formato de entrega

- Trabalho em duplas.
- Documento único (PDF ou .docx) organizado por problema, na ordem apresentada na Seção 3.
- Sem código: a análise é puramente conceitual.
- Entrega ao final da aula.

6. Dicas finais

- Pergunte-se primeiro qual é a estrutura dos dados: existe uma dimensão espacial em que a informação se organiza por proximidade? Existe uma ordem temporal em que o passado influencia o presente? Ou os atributos são independentes entre si?
- Dados que parecem ser de um tipo podem ser representados como outro. Áudio, por exemplo, pode ser tratado como sequência temporal — ou convertido em espectrograma e tratado como imagem. A escolha da representação muda a arquitetura ideal.
- Nem todo problema exige deep learning. Para alguns problemas tabulares com poucas dezenas de atributos, uma MLP simples (ou até modelos clássicos) já basta — e jogar uma CNN ou LSTM ali é overkill.
- Pense em invariâncias: o que pode mudar nos dados de entrada sem que a resposta correta mude? Translação? Velocidade da fala? Ordem das palavras? Cada arquitetura captura um conjunto diferente de invariâncias.
- Justifique sempre a função de ativação da saída a partir do tipo de problema: sigmoide para binária, softmax para multiclasse exclusiva, linear para regressão.

Bom trabalho!